



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ - EAJ
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**JEANE MIRELE OLIVEIRA DA SILVA
CAIO CESAR MIRANDA DE OLIVEIRA
GUILHERME FELIPE DOS SANTOS PINHEIRO
MATEO DELGADO TINOCO CALAZANS DUARTE**

**RELATÓRIO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE
DO JOGO PONG COM TCP/UCP**

MACAÍBA/RN

2026

Sumário

1. Introdução	3
2. Análise	3
3. Resultados e Métricas	3
4. Análise Comparativa	6
5. Conclusão	6

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo descrever o resultado da análise dos protocolos UDP e TCP usados para envio de pacotes em um jogo de pong, os quais foram desenvolvidos na linguagem Python.

2. Análise

A análise foca-se na variação da taxa de transferência e na integridade dos dados sob duas condições: um cenário padrão (sem perda), e um cenário com perda de pacotes de 10% simulada em rede.

3. Resultados e Métricas

O benchmark utilizou mensagens de 1KB a 60KB. Foram realizados dois ciclos de testes:

- 1. Execução em *localhost* sem restrições de rede.

Tabela 1: Resultados sem perda de pacotes

Tamanho	Tamanho_bytes	TCP_Mbps	TCP_Tempo_s	UDP_Mbps	UDP_Tempo_s	Perda_UDP_%	Fora_ordem_UDP	Retransmissoes_UDP
1KB	1024	459.51	0.001817	676.64	0.001246	0.0	0	5
10KB	10240	4057.07	0.002058	5990.64	0.001398	0.6	2	50
20KB	20480	8276.46	0.002022	11530.94	0.001435	1.0	2	55
30KB	30720	11727.3	0.002122	13596.25	0.001865	1.8	2	33
40KB	40960	13567.05	0.002443	19103.05	0.001727	1.0	2	38
50KB	51200	12847.2	0.003441	20748.11	0.001997	2.0	2	27
60KB	61440	14054.41	0.004052	17885.13	0.002802	0.0	1	19

Fonte: Gerada pelos autores (2026)

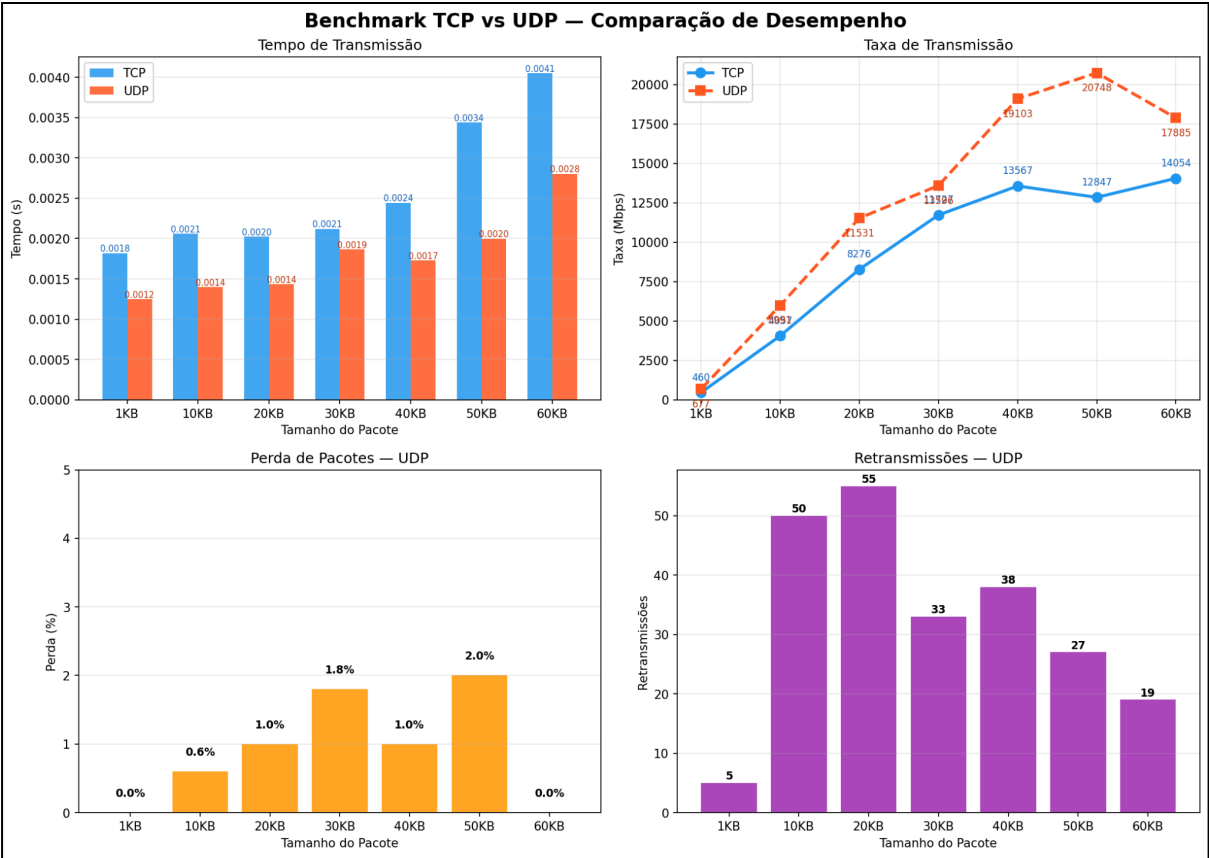
- 2. Simulação de 10% de perda de pacotes para observar a resiliência do TCP (retransmissões) vs. a degradação do UDP.

Tabela 2: Resultados com perda de pacotes

Tamanho	Tamanho_bytes	TCP_Mbps	TCP_Tempo_s	UDP_Mbps	UDP_Tempo_s	Perda_UDP_%	Fora_ordem_UDP	Retransmissoes_UDP
1KB	1024	709.84	0.001154	661.82	0.001331	0.0	1	8
10KB	10240	5716.31	0.001438	7854.5	0.001047	1.3	2	63
20KB	20480	9883.92	0.001658	11900.29	0.001456	2.0	2	51
30KB	30720	12992.97	0.001892	18503.26	0.001329	5.7	2	44
40KB	40960	11637.29	0.002867	17947.94	0.001835	3.7	2	40
50KB	51200	14817.28	0.002784	23775.13	0.001728	0.7	2	27
60KB	61440	16632.29	0.002969	24402.43	0.002032	2.0	2	38

Fonte: Gerada pelos autores (2026)

Gráfico 1: Comparação de Desempenho



Fonte: Gerado pelos autores (2026)

4. Análise Comparativa

Eficiência UDP: O UDP mantém taxas de Mbps superiores mesmo com perda induzida, pois não interrompe o fluxo para corrigir erros. No entanto, a taxa de perda real chegou a **5.7%** em pacotes de 30KB, o que tornaria um ficheiro ou imagem corrompida se não houvesse tratamento na aplicação.

Resiliência TCP: O TCP apresentou um aumento no número de retransmissões (pico de 63 no cenário de 10KB) para garantir que nenhum dado fosse perdido. As taxas de Mbps mantiveram-se altas devido ao uso do *localhost*, que mascara parte do atraso que ocorreria numa rede física real (Internet).

Fora de Ordem: O UDP entregou pacotes fora de ordem em ambos os cenários, exigindo um receptor com lógica de reordenação.

5. Conclusão

Os testes confirmaram que o UDP é mais rápido, pois ele entrega volumes massivos de dados a altas velocidades (mais de 20 Gbps), mas se houver perda de pacotes, ele não os recupera. Já o TCP é focado em integridade, ele garante que cada dos pacotes seja entregue mesmo que tenha que realizar o processo de envio novamente (retransmissão).

O benchmark mostra que se a aplicação puder tolerar pequenas falhas (como voz ou vídeo), o UDP é uma boa escolha. Porém, se o dado for um documento ou uma transação bancária, o custo das retransmissões do TCP é o preço necessário a pagar pela segurança.